

UT 5 – Laboratorio: Caso Impocheck internacional

■ Era del OLTP

- **Escenario:** Un distribuidor mayorista de Alemania entra al portal web de ImpoCheck e importa un contenedor de 5.000 tabletas, lo que genera una orden de compra, descuenta el stock del depósito central en Rotterdam y emite la factura electrónica. Al mismo tiempo, el Director de Expansión Global necesita analizar las tendencias de ventas de los últimos 5 años en Asia y Europa para decidir en qué continente abrir el próximo centro de distribución logístico.
- **Desafío 1:** Identificá qué acción pertenece al sistema **OLTP** y cuál al sistema **OLAP**. Justificá tu respuesta analizando el impacto de un fallo: ¿Qué pasa si se cae el sistema OLTP durante el "Black Friday" de los distribuidores vs. si se cae el sistema OLAP ese mismo día?
- **Desafío 2:** Las consultas analíticas de la gerencia suelen agrupar millones de registros (ej. calcular el promedio de margen de ganancia por continente). Explicá por qué la estructura de una base de datos operativa (OLTP), diseñada para escribir registros uno por uno de forma rápida, es ineficiente para este tipo de reportes.

■ Era del OLAP

- **Escenario:** vas a diseñar el Data Warehouse analítico para el área de Ventas y Logística de ImpoCheck. Necesitamos analizar los montos de venta y las cantidades de productos tecnológicos importados. El negocio exige poder filtrar y cruzar esta información por **Producto** (categoría, marca, voltaje), **Distribuidor Mayorista** (país, canal, límite de crédito), **Tiempo** (fecha, trimestre, año) y **Puerto de Destino** (nombre del puerto, continente, regulaciones aduaneras).
- **Desafío 1:** Dibujá o estructurá un **Esquema en Estrella**. Definí el nombre de la *Tabla de Hechos* (Fact Table) y sus métricas numéricas. Definí las *Tablas de Dimensiones* con al menos 3 atributos cada una. Asegurá las conexiones mediante claves.
- **Desafío 2:** El equipo de logística te pide normalizar la dimensión "Producto" para crear una subtabla de "Proveedores de Origen" (fábricas en China, Taiwán, etc.), pasando a un **Esquema Copo de Nieve**. ¿Cómo afecta esta decisión a la velocidad con la que el analista de BI puede armar un reporte rápido en Power BI?

■ Business Intelligence

- **Escenario:** Impocheck recibe los datos de ventas de América Latina en archivos CSV (con montos en Pesos o Reales), las ventas de Europa mediante una API en formato JSON (en Euros) y los datos de stock de los puertos asiáticos directo desde una base de datos Oracle (en Dólares).

CSV

```
id_transaccion,fecha_venta,distribuidor_id,moneto_local,moneda
TX-901,08/06/2026,DIST-44,450000.00,ARS
TX-902,08/06/2026,DIST-55,15000.00,BRL
```

json

```
[
  {
    "transaction_id": "TX-903",
    "sale_date": "2026-06-08T22:15:00Z",
    "client_id": "DIST-66",
    "total_invoice": 12000.00,
    "currency_code": "EUR"
  }
]
```

```
+-----+-----+-----+
| fecha_tasa | moneda | tasa_vs_dolar |
+-----+-----+-----+
| 2026-06-08 | ARS    | 0.0011         |
| 2026-06-08 | BRL    | 0.1800         |
| 2026-06-08 | EUR    | 1.0800         |
+-----+-----+-----+
```

- **Desafío 1:** Al ser una empresa global, siempre hay una región operando (cuando Asia duerme, América compra). ¿Cómo planificarías la extracción de datos sin afectar a los usuarios operativos de ninguna región si ya no existe una "ventana de mantenimiento nocturna" ideal?
- **Desafío 2:** Para que el Data Warehouse sea una "única fuente de verdad", los analistas financieros exigen ver todas las ventas unificadas en Dólares Estadounidenses (USD). Explicá qué pasos lógicos debe hacer el proceso de transformación (ETL) para resolver el problema de la conversión de moneda y la estandarización de formatos de fecha (ej. DD/MM/AAAA en Latam vs. AAAA-MM-DD en Asia).

■ Big Data

- **Escenario:** La empresa quiere lanzar dos iniciativas tecnológicas: Un sistema automatizado de Predicción de Demanda basado en Inteligencia Artificial que analiza los reportes en PDF de las aduanas marítimas, las noticias de huelgas portuarias en texto libre y el clima global para anticipar retrasos en los barcos. Un tablero de control (Dashboard) que muestre el porcentaje de productos defectuosos devueltos por garantía por cada distribuidor para aplicar penalizaciones contractuales.
- **Desafío 1:** Clasificá qué tipo de datos maneja cada iniciativa (estructurados, semiestructurados o no estructurados) y asigná cada proyecto al repositorio correcto: Data Lake o Data Warehouse.
- **Desafío 2:** Identificá cuál de los dos escenarios requiere un perfil de Analista de Business Intelligence (BI) y cuál requiere un Científico de Datos (Data Scientist). Justificá según las herramientas y algoritmos que utilizaría cada uno.

■ Descentralización y Data Mesh

- **Escenario:** Impocheck se ha vuelto tan grande que el equipo central de datos no da abasto. El departamento de "Cumplimiento Legal y Aduanas" se queja de que Marketing usa datos de distribuidores sin respetar las leyes de privacidad europeas (GDPR), mientras que el equipo de "Finanzas" calcula los impuestos de importación de forma distinta al equipo de "Logística". Deciden implementar Data Mesh.
- **Desafío 1:** Si aplicamos el pilar de Propiedad por Dominio, explicá qué significa que el equipo de "Logística Marítima" sea ahora dueño de sus propios datos. ¿Cómo cambia su responsabilidad frente al resto de la empresa a la hora de publicar sus datos de contenedores como un "Producto de Datos"?
- **Desafío 2:** Para evitar multas multimillonarias por violar leyes de protección de datos (como la GDPR en Europa), se debe asegurar que la información de contacto de los dueños de las distribuidoras esté encriptada. Bajo la gobernanza federada: ¿Quién escribe la regla tecnológica de encriptación y quién es el responsable del día a día de validar qué empleados de la empresa pueden ver esos datos?